# Los animales invertebrados

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Saber qué es un animal invertebrado
- Conocer los principales grupos de invertebrados
- Identificar las partes de un insecto
- Describir la metamorfosis de la mariposa
- Valorar la importancia de los invertebrados en la naturaleza

## Para pensar

**Si cogemos todos los animales del planeta y los ponemos en dos montones, uno con los que tienen huesos y otro con los que no, ¿qué montón crees que será más grande?**

## Explicación

### ¿Qué es un invertebrado?

Los invertebrados son los animales que **no tienen esqueleto interno** de huesos ni columna vertebral. Su nombre significa justamente eso: «sin vértebras».

Para proteger su cuerpo blando, muchos invertebrados tienen otras defensas:

- Algunos tienen una **concha** dura, como el caracol o el mejillón.
- Otros tienen un **caparazón** o una cubierta dura por fuera, como la hormiga, el escarabajo o el cangrejo. Es como una armadura.
- Y otros tienen el cuerpo totalmente **blando**, como la lombriz o la medusa.

Los invertebrados son casi siempre **pequeños**, aunque hay excepciones, como el calamar gigante, que puede medir más que un autobús.

Viven en todas partes: en el suelo, en el aire, en el mar, en los ríos, en las plantas e incluso dentro de otros animales. Hay muchísimos grupos. En este tema vamos a conocer los más importantes: los artrópodos, los moluscos, los gusanos, los equinodermos, las medusas y las esponjas.




### Los artrópodos

Los artrópodos son el grupo de animales más numeroso del planeta. Sus características son:

- Tienen el cuerpo cubierto por un **esqueleto externo**, una cubierta dura que los protege como una armadura. Como esa cubierta no crece, de vez en cuando se la quitan y les sale otra más grande: es la **muda**.
- Tienen **patas articuladas**, es decir, formadas por piezas unidas que se doblan.

De ahí viene su nombre: «patas con articulaciones».
• Su cuerpo está dividido en partes.

Los artrópodos se dividen en cuatro grupos:

• **Insectos**: seis patas. La mosca, la hormiga o la mariquita.
• **Arácnidos**: ocho patas. La araña, el escorpión o la garrapata.
• **Crustáceos**: diez patas o más, y dos pares de antenas. Casi todos viven en el agua: la gamba, el cangrejo, la langosta. La cochinilla de la humedad es un crustáceo terrestre.
• **Miriápodos**: muchísimas patas. El ciempiés y el milpiés.




## Los insectos

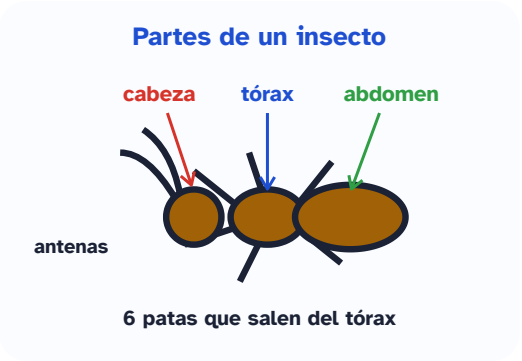
Los insectos son los artrópodos más abundantes. Todos tienen:

• El cuerpo dividido en **tres partes**: **cabeza**, **tórax** y **abdomen**.
• **Seis patas**, que salen del tórax.
• Dos **antenas** en la cabeza, que les sirven para oler y tocar.
• Muchos tienen **alas**, una o dos parejas. Son los únicos invertebrados que vuelan.

Sus ojos están formados por cientos de ojitos pequeños, y ven de una manera muy diferente a nosotros.

Algunos insectos viven **en grupo** y se reparten el trabajo, como las abejas en la colmena, las hormigas en el hormiguero o las termitas. Se llaman insectos **sociales**. En una colmena hay una reina, que pone los huevos, y miles de obreras, que recogen el néctar, cuidan las larvas y fabrican la miel y la cera.

Los insectos son muy importantes: las abejas y las mariposas **polinizan** las flores para que den frutos, y muchos insectos son alimento de aves, ranas y peces.

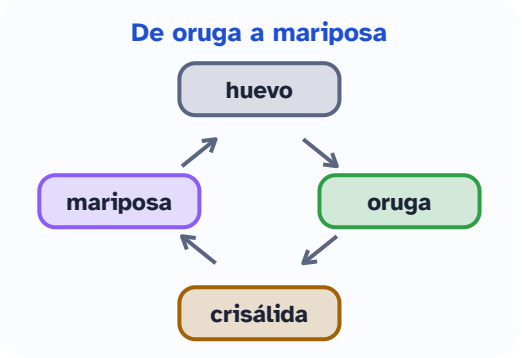



## La metamorfosis de la mariposa

Muchos insectos cambian completamente de forma al crecer. Este cambio se llama metamorfosis. El ejemplo más conocido es el de la **mariposa**:

1. La mariposa adulta pone **huevos** pequeñitos en las hojas de una planta.
2. De cada huevo sale una **oruga**, también llamada **larva**. La oruga no tiene alas y se pasa el día comiendo hojas. Crece mucho y muda la piel varias veces.
3. Cuando es grande, la oruga se envuelve en una cubierta dura y se queda quieta. Ahora se llama **crisálida** o **pupa**. Por fuera parece que no pasa nada, pero por dentro su cuerpo se está transformando.
4. Unas semanas después, la crisálida se abre y sale una **mariposa** adulta con alas, que se alimenta del néctar de las flores.

Otros insectos que hacen metamorfosis completa son el escarabajo, la mosca, la abeja o la mariquita. El gusano de seda es la oruga de una mariposa que fabrica un capullo de seda.




## Arañas, cangrejos y ciempiés

Vamos a conocer mejor los otros grupos de artrópodos:

Los arácnidos tienen **ocho patas** y el cuerpo en dos partes. No tienen antenas ni alas. Las **arañas** fabrican hilos de seda con los que tejen telarañas para atrapar insectos. Casi todas son inofensivas para las personas y muy útiles, porque cazan mosquitos y moscas. Los **escorpiones** tienen pinzas y un aguijón en la cola. Las **garrapatas** y los **ácaros** son arácnidos muy pequeños.

Los crustáceos tienen el cuerpo protegido por un caparazón duro, dos pares de antenas y muchas patas. La mayoría vive en el mar o en los ríos y respira con branquias: la gamba, el langostino, el cangrejo, el bogavante o el percebe.

Los miriápodos tienen el cuerpo largo, dividido en muchos anillos, y en cada anillo uno o dos pares de patas. El **ciempiés** es cazador y rápido; el **milpiés** es lento y se alimenta de hojas podridas. A pesar de su nombre, ¡ninguno tiene exactamente cien ni mil patas!




## Los moluscos

Los moluscos son invertebrados de **cuerpo blando**, sin patas. Muchos lo protegen con una **concha**. Hay tres tipos principales:

• Los **gasterópodos** tienen una concha en forma de espiral, o ninguna, y se arrastran sobre un pie musculoso dejando un rastro de baba. Por ejemplo, el **caracol**, que vive en la tierra, y la **babosa**, que no tiene concha. El caracol tiene cuatro tentáculos en la cabeza y en las puntas de los más largos tiene los ojos.

• Los **bivalvos** tienen una concha formada por **dos valvas** que se abren y se cierran como una caja. Viven en el agua, como el **mejillón**, la **almeja**, la ostra o la vieira.

• Los **cefalópodos** no tienen concha externa y tienen **tentáculos** con ventosas alrededor de la cabeza. Son el **pulpo**, con ocho brazos, y el **calamar** y la **sepia**,

con diez. Son muy listos y, para escapar, lanzan una nube de tinta.




## Gusanos, estrellas de mar, medusas y esponjas

Existen otros grupos de invertebrados muy diferentes:

• Los gusanos tienen el cuerpo blando, alargado y sin patas. La **lombriz de tierra** tiene el cuerpo formado por anillos. Vive bajo tierra, haciendo túneles, y se alimenta de restos de plantas. ¡Es muy útil, porque airea y abona el suelo! También hay gusanos que viven en el mar y gusanos que viven dentro de otros animales, como la tenia.

• Los equinodermos viven en el mar. Tienen el cuerpo cubierto de pinchos o de una piel dura, y suelen tener forma de estrella. Son la **estrella de mar**, que si pierde un brazo puede regenerarlo, y el **erizo de mar**.

• Las medusas tienen el cuerpo blando y transparente, con forma de paraguas, y unos tentáculos que pican. Las anémonas y los corales son parientes de las medusas.

• Las esponjas son los animales más sencillos. Viven fijas en el fondo del mar y su cuerpo está lleno de agujeros por donde filtran el agua para alimentarse.



## ¿Para qué sirven los invertebrados?

Aunque algunos nos den un poco de miedo o asco, los invertebrados son **imprescindibles** para la vida en la Tierra:

• **Polinizan** las plantas. Sin abejas, mariposas y otros insectos, muchas plantas no darían frutos y nos faltarían manzanas, fresas, tomates o almendras.
• **Limpian** la naturaleza: los escarabajos peloteros, las moscas y las lombrices descomponen los restos de animales y plantas, y los convierten en abono.
• Son **alimento** de muchísimos animales: aves, peces, ranas, lagartijas o murciélagos.
• Nos dan **productos**: la miel y la cera de las abejas, la seda del gusano de seda, y alimentos como las gambas, los mejillones o el pulpo.

Algunos pueden causar problemas: los mosquitos pican y algunos transmiten enfermedades, las plagas de insectos estropean cosechas y las polillas se comen la ropa. Pero hasta ellos son alimento de otros animales.

Por eso no hay que matarlos sin motivo. Si encuentras una araña en casa, puedes sacarla fuera con un vaso y un papel.




## ¡A clasificar!

Para saber a qué grupo pertenece un invertebrado, fíjate bien y hazte estas preguntas:

1. ¿Tiene **patas articuladas** y una cubierta dura? → Es un **artrópodo**. Cuenta las patas: 6, insecto; 8, arácnido; 10 o más con antenas, crustáceo; muchísimas en un cuerpo largo, miriápodo.
2. ¿Tiene el cuerpo blando, sin patas, y muchas veces una **concha**? → Es un **molusco**.

3. ¿Es alargado, blando y sin patas, con anillos? → Es un **gusano**.
4. ¿Vive en el mar, tiene forma de estrella o pinchos? → Es un **equinodermo**.

Probamos con la **mariquita**: tiene seis patas, antenas y alas. Es un insecto.

Y el **caracol**: no tiene patas, su cuerpo es blando y tiene una concha en espiral. Es un molusco.

**Reto:** sal al patio o al jardín con una lupa. Levanta con cuidado una piedra o mira debajo de unas hojas. ¿Cuántos invertebrados encuentras? Después, vuelve a dejarlos donde estaban.




## Los invertebrados en ocho ideas



## Ejercicios

1. **¿Qué es un animal invertebrado? Escribe tres ejemplos.**

2. **¿Qué características tienen los artrópodos?**

3. **Escribe las tres partes del cuerpo de un insecto.**

4. **¿Cuántas patas tiene un insecto? ¿Y un arácnido?**

5. **Escribe dos crustáceos.**

6. **¿Qué diferencia hay entre un caracol y una babosa?**

7. **¿Qué es un bivalvo? Pon un ejemplo.**

8. **Ordena y explica la metamorfosis de la mariposa.**

9. **¿Por qué son útiles las lombrices de tierra?**

10. **Escribe dos productos que nos dan los invertebrados.**

## Practica

1. **Los invertebrados no tienen...**
   - **A)** columna vertebral
   - **B)** boca
   - **C)** cuerpo
2. **Un insecto tiene...**
   - **A)** 6 patas
   - **B)** 8 patas
   - **C)** 10 patas
3. **La araña es un...**
   - **A)** insecto
   - **B)** arácnido
   - **C)** molusco
4. **El cangrejo es un...**
   - **A)** crustáceo
   - **B)** gusano
   - **C)** pez
5. **El cuerpo de un insecto tiene...**
   - **A)** 2 partes
   - **B)** 3 partes
   - **C)** 5 partes
6. **La oruga es la cría de la...**
   - **A)** mariposa
   - **B)** araña
   - **C)** lombriz
7. **El mejillón es un...**
   - **A)** molusco
   - **B)** insecto
   - **C)** crustáceo
8. **El pulpo tiene...**
   - **A)** 8 brazos

**B)** 6 patas

**C)** una concha en espiral

9. **La estrella de mar es un...**

**A)** equinodermo

**B)** pez

**C)** arácnido

10. **Las abejas ayudan a las plantas porque...**

**A)** las polinizan

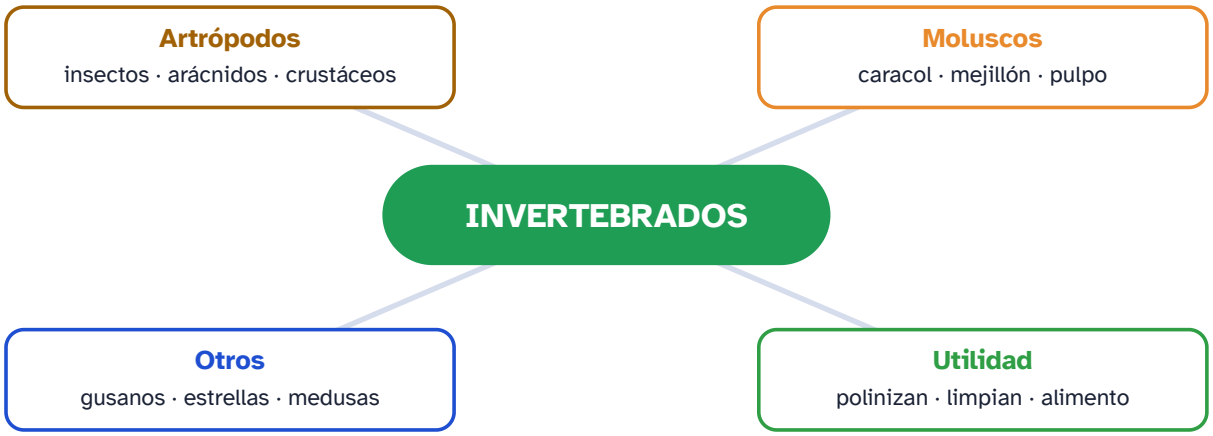
**B)** se comen sus raíces

**C)** las pisan

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un invertebrado; Cómo distinguir un insecto de un arácnido; La metamorfosis de la mariposa.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Invertebrado**

Animal sin columna vertebral.

**Artrópodo**

Patas articuladas y esqueleto externo.

**Insecto**

6 patas, antenas, cabeza, tórax y abdomen.

**Arácnido**

8 patas y sin antenas: araña.

**Crustáceo**

Caparazón, antenas y muchas patas: gamba.

**Molusco**

Cuerpo blando, muchos con concha.

**Metamorfosis**

Huevo, oruga, crisálida y mariposa.

**Equinodermo**

Animal marino con pinchos: estrella de mar.

## Soluciones

1. **A)** No tienen columna vertebral.
2. **A)** Seis patas.
3. **B)** Arácnido: 8 patas.
4. **A)** Crustáceo.
5. **B)** Cabeza, tórax y abdomen.
6. **A)** De la mariposa.
7. **A)** Molusco bivalvo.
8. **A)** Ocho brazos con ventosas.
9. **A)** Equinodermo.
10. **A)** Llevan el polen de flor en flor.

## Soluciones de los ejercicios

1. Un animal sin esqueleto interno ni columna vertebral. Por ejemplo, la mosca, el caracol y la lombriz.
2. Esqueleto externo duro, patas articuladas y el cuerpo dividido en partes.
3. Cabeza, tórax y abdomen.
4. El insecto, seis. El arácnido, ocho.
5. Por ejemplo, la gamba y el cangrejo (también la cochinilla de la humedad).
6. Los dos son moluscos gasterópodos, pero el caracol tiene concha y la babosa no.
7. Un molusco con concha de dos valvas, como el mejillón o la almeja.
8. Huevo, oruga (come y crece), crisálida (se transforma) y mariposa adulta.
9. Porque airean el suelo con sus túneles y lo abonan al descomponer restos de plantas.
10. La miel de las abejas y la seda del gusano de seda (también marisco como gambas o mejillones).